

Algebra relazionale (apprendimento per dato)

STUDENTI:	Matricola	Nome	Città	MediaVoti
	101	Mario	Verona	28
	102	Luca	Milano	24
	103	Sara	Verona	30
	104	Giulia	Roma	25

1. Le Forbici Orizzontali: LA SELEZIONE (σ)

Serve a **filtrare le righe**. Tu gli dai una condizione e lui butta via le righe che non la rispettano.

Sigma (σ)

· **Sintassi**: σ condizione (Tabella)

· **Esempio**: Voglio solo gli studenti di Verona:

- Scrivo: σ Città='Verona' (STUDENTI)

- Risultato: Restituisce una tabella con solo le righe di Mario e Sara. Luca e Giulia sono spariti.

2. Le Forbici verticali: LA PROIEZIONE (π)

Serve a **tagliare le colonne** inutili. Tu gli dici quali colonne vuoi tenere e lui butta via il resto.

· **Sintassi**: π columna1, columna2 (Tabella)

· **Esempio**: Voglio solo vedere i Nomi e le Matricole (non mi interessa dove abitano o la media).

· Scrivo: π Nome, matricola (STUDENTI)

· Risultato: Una tabella stretta e lunga con quelle 2 colonne.

3. La combinazione (il gioco vero)

La potenza dell'algebra sta nel combinare queste operazioni. Si leggono "da dentro verso fuori", come le parentesi matematiche.

Esempio combinato: Voglio i NOMI degli studenti che hanno la media maggiore di 26.

1. Prima filtro le righe (chi ha media > 26): σ MediaVoti > 26 (STUDENTI)

2. Dal risultato tengo solo la colonna Nome: π Nome(...)

Formule Finale:

π Nome (σ MediaVoti > 26 (STUDENTI))

3. La Colla: IL JOIN ($\bowtie$)

Immagina di avere 2 fogli separati e volerli attaccare insieme, basandoti su un'informazione comune.

Esempio: Tabella STUDENTI (Matricola, Nome)

Tabella ESAMI (Matricola, Materia, Voto)

Se voglio sapere che voto ha preso Mario, devo collegare la riga di Mario (1^a tabella) con le righe dei suoi voti (2^a tabella).

usando la Matricola come genio.

Si chiama **NATURAL JOIN** e il simbolo è il "Papillon" ($\bowtie$).
Il bello è che fa tutto da solo: cerca le colonne con lo stesso nome e in colla le righe che hanno lo stesso valore.

• Sintassi: STUDENTI $\bowtie$ ESAMI

Es:

1. IMPIEGATI (CodiceID, Nome, Reparto)

2. DIPARTIMENTO (Reparto, Città-Sede)

"Voglio sapere i Nomi degli impiegati che lavorano in un reparto con sede a "Roma".

$\Pi_{\text{Nome}} (\sigma_{\text{Città-Sede} = \text{'Roma'}} (\text{IMPIEGATI} \bowtie \text{DIPARTIMENTO}))$

4. La gomma da cancellare: LA DIFFERENZA (-)

Questo è uno strumento fondamentale che risolve tutte le query con la parola "NON" o "MAI". Funziona esattamente come la sottrazione allelementari: $5 - 2 = 3$. Qui fai: **InsiemeTotale - InsiemeCheNonVoglio**

• Sintassi: Tabella A - Tabella B

• Regola d'Oro: Le 2 tabelle devono avere le stesse colonne (stesso schema).

Esempio: "Trovare le matricole degli studenti che NON hanno mai fatto un'esame"

Reasonamento: 1. Prendo TUTTE le matricole

2. Prendo le matricole di CHI HA FATTO ESAMI

3. Faccio la sottrazione. Chi rimane? Chi c'è nel primo gruppo ma non nel secondo.

Formula:

$\Pi_{\text{Matricola}} (\text{STUDENTI}) - \Pi_{\text{Matricola}} (\text{ESAMI})$

(Nota come abbiamo dovuto usare $\Pi_{\text{matricola}}$ su entrambe per renderle "compatibili" e sottrarre colonna Matricola da colonna Matricola).

Esercizio:

1. CORSI_EROGATI (Codice Corso, NomeMateria, Professore) $\rightarrow$ Tutti i corsi che l'università offre.

2. CORSI_FREQUENTATI (Matricola Studente, Codice Corso) $\rightarrow$ Chi frequenta cosa.

"Trova i corsi dei codici che nessuno sta frequentando"

$\Pi_{\text{CodiceCorso}} (\text{CORSI_EROGATI}) - \Pi_{\text{CodiceCorso}} (\text{CORSI_FREQUENTATI})$

5. Il camuffamento: LA RICONOMINA (ρ)

Il simbolo è la lettera greca Rho (ρ)

A cosa serve? Immagina di voler trovare "Coppie di studenti che vivono nella stessa città". Devo confrontare la tabella STUDENTI

Con... se stesso! È come se dovessi dire: "Prendi lo studente dalla riga 1 e confrontalo con la riga 2, poi con la 3..."

Per farlo in algebra, devi creare una COPIA della tabella e darle un nome diverso (un alias) altrimenti il database si confonde se vede 2 colonne chiamate "Matricola".

• Sintassi: $P_{NuovoNome} (Tabella Originale)$

• Esempio: $p_{S2} (STUDENTI)$ crea una tabella identica che si chiama "S2"

A cosa serve in pratica il **SELF-JOIN** per trovare coppie di concittadini, io faccio il prodotto tra la tabella originale (S1) e la sua copia (S2), e poi tengo solo le righe dove la città è uguale.

Formule: $\sigma_{S1.città = S2.città} (p_{S1} (STUDENTI) \times p_{S2} (STUDENTI))$

(Nota: Uso $\times$ che è il prodotto cartesiano: combino tutti con tutti. Poi filtro con σ).

6. Il boss finale: LA DIVISIONE ($\div$)

La divisione non ha un simbolo standard sulle tastiere, spesso si usa la $/$ o il simbolo $\div$.

Quando si usa? Quando nelle frasi senti: "TUTTI", "OGNI", "L'INTERO INSIEME DI...".

Esempio: Dimmi le matricole degli studenti che hanno superato TUTTI gli esami previsti nel corso di laurea.

Immagina di avere 2 tabelle:

1. ESAMI-SUPERATI (Matricola, CodiceEsame)
2. ESAMI-TOTALI (CodiceEsame)

Se fai:

$$ESAMI-SUPERATI \div ESAMI-TOTALI$$

Il risultato è magico: ottieni solo le Matricole che sono associate ad OGNI CodiceEsame presente nella seconda tabella. Se ad uno studente manca anche solo un esame, viene scartato.

ESERCIZIO:

1. PILOTA (CodicePilota, Nome)
2. GARE (CodiceGara, Luogo)
3. VITTORIE (CodicePilota, CodiceGara)

"Trova i nomi dei piloti che hanno vinto almeno una gara a "Monza"."

$$\pi_{Nome} (\sigma_{Luogo = 'Monza'} (VITTORIE \bowtie GARE) \bowtie PILOTI)$$

Esercizi con la divisione

1. STUDENTI (Matricola, Nome)
2. ESAMI-FATTI (Matricola, Materia)
3. MATERIE-OBBLIGATORIE (Materia)

"Trova le matricole degli studenti che hanno fatto TUTTE le materie obbligatorie."

Se usiamo il JOIN normale troviamo chi ne ha fatta almeno una. Per trovare chi le ha fatte tutte, dobbiamo usare $\Join$.

ESATTI - FATTI $\div$ INTERSE - OBBLIGATORIE

Come funziona? La divisione prende la tabella A e la divide per la tabella B. Restituisce SOLO i valori della colonna extra di A (nel nostro caso Matricola) che sono abbinati a tutte le righe di B. Se allo studente 101 manca anche solo "Analisi", la divisione lo scarta.

ESERCIZIO

1. RICETTE (CodicePiatto, Ingrediente)
2. ALLERGENI (Ingrediente)

$$RICETTE \div ALLERGENI$$

7. Il Theta-Join ($\Join_{\text{condizione}}$)

Finora abbiamo usato il natural-Join, che è un pilota automatico: cerca colonne con lo stesso nome e le incolla.
Il **Theta-Join** è la versione manuale dove decidi tu la regola di incollaggio.

Cos'è?

È un prodotto cartesiano seguito da un filtro (selezione). Invece di scrivere 2 operazioni, ne usiamo una sola col simbolo $\Join$ seguito dalla condizione in basso.

Come funziona?

Prende ogni riga della Tabella A, la abbina ad ogni riga della Tabella B, e tiene solo le coppie che soddisfano la condizione θ .

Sintassi ed Equivalenza

$$R \Join_{\text{Condizione}} S \equiv \sigma_{\text{Condizione}}(R \times S)$$

I 3 tipi principali

1. **Equi-Join**: La condizione è un'uguaglianza (=)

• IMPIEGATO $\Join$ DIPARTIMENTO

Impiegato.DipID = Dipartimento.ID

- Note: A differenza del Natural-Join, qui le colonne con nomi diversi vengono mantenute tutte.
Se hai DipID e ID, nel risultato finale le avrai entrambe.

2. **Non-Equi Join**: La condizione usa $<, >, \leq, \geq, \neq$.

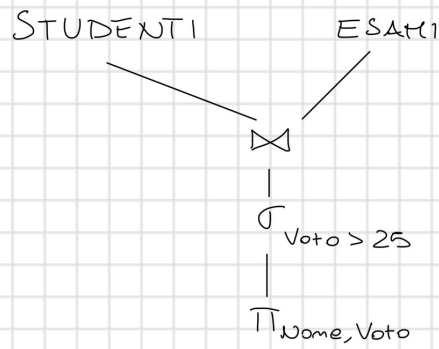
• STUDENTI $\Join$ BORSE-STUDIO

MediaVoto > VotoMinimo

- Trova gli abbinamenti dove la media dello studente supera la soglia della borsa.

3. **Self-Join**: è il ρ

$\Pi_{\text{Nome, Voto}} (\sigma_{\text{Voto} > 25} (\text{STUDENTI} \bowtie \text{ESAMI}))$



Esercizio:

STUDENTI (Matricola, Nome, Cognome, Città)

ESAMI (Matricola, CodiceCorso, Voto, Data)

CORSI (CodiceCorso, Titolo, Docente)

"Restituire il Cognome ed il Nome degli studenti residenti a Milano che hanno preso un voto maggiore o uguale a 28 nell'esame con CodiceCorso = 'BD01'."

$\Pi_{\text{Nome}} (\sigma_{\text{Città} = \text{'Milano'}} (\text{STUDENTI} \bowtie (\sigma_{\text{Voto} \geq 28 \wedge \text{CodiceCorso} = \text{'BD01'}} (\text{ESAMI}))))$

